



제 목

[AI] 대전관평중학교 2학년 변승완

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성(맑은 고딕, 60, 진하게)

탐구의 필요성: 영어 단어를 외우는데 영단어장 하나로 외우기에는 효율이 떨어지고 단어를 일일이 적어 새 단어장을 만들기에는 상당한 시간이 걸린다.

탐구 목적: 이번 탐구의 목적은 단어장을 찍기만 하면 자동으로 보고 외울 수 있는 단어장을 생성해 학생들의 영단어 학습을 돕는 것이다.

II. 이론적 배경

광학 문자 인식(OCR): 이미지 내의 텍스트의 위치 좌표를 분석하여 디지털 데이터로 변환하는 기술이다.

OpenCV: OCR 엔진이 텍스트를 더 정확하게 인식할 수 있게 이미지를 가공하는 용도로 사용된 파이썬 오픈소스 라이브러리이다.

EasyOCR: 파이썬에서 OCR 기술을 사용할 수 있게 해주는 딥러닝 오픈소스 라이브러리이다.

BoundingBox: OCR 기술이 인식한 텍스트의 위치를 정렬하기 위해 사각형으로 둘러싸는 위치 좌표 데이터이다.

III. 탐구 방법 및 과정

주제 선정 및 아이디어 구상: 단어장을 일일이 만드는 불편함을 해결하기 위해, 교재 사진을 찍으면 자동으로 학습용 영단어장을 생성해 주는 프로그램 아이디어를 구상하였다.

개발 환경 설정: VS Code 환경에서 Python 언어를 기반으로 이미지 처리를 위한 OpenCV와 한/영 텍스트 인식을 위한 EasyOCR 라이브러리를 연동하여 구동 환경을 구축하였다.

프로그램 개발: AI(Grok)를 활용해 코드 구조 초안을 구성한 뒤 본인이 예외 처리 및 디버깅을 진행하였다. 이미지에서 텍스트와 좌표, 인식 신뢰도를 추출하고 신뢰도가 떨어지는 데이터를 필터링하는 로직을 구현하였다.

IV. 연구 결과

최종 프로그램의 구동방식: 이미지 파일 경로를 입력하면 텍스트를 자동 인식하고 정제된 단어 세트를 출력하는 프로그램을 구현하였다. 콘솔 환경에서 사용자가 추출된 영단어와 한글 뜻을 직접 확인하며 학습할 수 있는 인터페이스를 구축하였다.

단어장의 가독성 개선: 초기 OCR 추출 결과는 무작위로 나열되고 노이즈 때문에 오류가 많아 단어장으로 활용하기 어려웠으나, 위치 좌표를 찾아 동일한 행에 있는 영단어와 뜻을 하나로 묶어 정렬함으로써 직관적인 단어장 형태로 변환하였다.

정규표현식을 활용한 오류 디버깅: 인쇄물 인식 과정에서 세미콜론(;)이나 콜론(:) 같은 불필요한 특수문자가 포함되어 가독성이 떨어지는 문제가 있었으나, 불필요한 기호를 자동 삭제하고 깨끗한 텍스트 데이터만 남기는 코드를 추가하여 오류를 해결하였다.

연구의 한계점: 뜻 앞에 붙은 품사 표기(동사, 형용사 등) 같은 불필요한 정보가 같이 인식되거나, 'ㅂ'과 'ㅃ' 같이 모양이 유사한 자음이나 모음을 OCR 기술이 오인하는 현상이 발생하였다.

V. 결론 및 제언

결론: 본 탐구에서는 파이썬 기반의 OpenCV와 EasyOCR 기술을 활용해 영단어장에서 영단어와 뜻을 자동으로 인식하고 추출해 단어장을 생성하는 시스템을 구현하였다.

제언: 위치 정보를 기반으로 한 정렬 시에 발생할 수 있는 단어-뜻 불일치 오류를 방지하기 위해, 프로그램 내에 외부 번역 프로그램을 연동하여 영단어와 한글 뜻을 자동으로 비교해 검토하는 기능을 추가할 필요가 있다.